



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1	Vakcode:	STA#1
Datum:	5 juni 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Metten Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ($k = a, a+1, \dots, b$)	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (22 punten) De Defensie Materieel Organisatie test de betrouwbaarheid van automatische hoogtemeters die gebruikt worden bij “High Altitude Low Opening” parachutesprongen. Deze hoogtemeters sturen op basis van luchtdruk een signaal naar het “Automatic Activation Device”, dat ervoor zorgt dat de parachute automatisch geopend wordt bij kritieke luchtdrukwaarden.

De hoogte X (in meters) waarop een willekeurige hoogtemeter uit de fabriek de kritieke luchtdruk meet, is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu = 1200$ m en een standaardafwijking van $\sigma = 35$ m.

- 1a [4pt]** De fabrikant van de hoogtemeters keurt de slechtst presterende 2.5 % van de geproduceerde hoogtemeters direct af (oftewel de hoogtemeters die een veel te lage hoogte registreren). Bereken de kritieke grenswaarde g (in meters) waaronder een hoogtemeter wordt afgekeurd. Rond je antwoord af op één decimaal.

Uitwerking

Er is gegeven dat de kansvariabele X de hoogte meet waarop een willekeurige hoogtemeter uit de fabriek de kritieke luchtdruk meet, en dat X normaal verdeeld is met $\mu = 1200$ en $\sigma = 35$.

We willen de grenswaarde g berekenen waarvoor X slechts met 2.5 % kans, oftewel kans is 0.025, een kleinere waarde aanneemt. Met andere woorden, we willen g vinden met $P(X \leq g) = 0.025$.

Dit kunnen we berekenen met de functie “InvNorm”:

$$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.025, \mu = 1200, \sigma = 35) \\ \approx 1131.40126.$$

Afgerond op één decimaal is de kritieke grenswaarde gelijk aan $g \approx 1131.4$.

- 1b [4pt]** De fabrikant slaagt erin om de hoogtemeters beter te kalibreren, waardoor de standaardafwijking onder operationele omstandigheden kan worden verkleind tot $\sigma = 25$. De gemiddelde hoogte $\mu = 1200$ m blijft wel gelijk. Een hoogtemeter weigert dienst als deze een hoogte meet die lager is dan de zojuist in subvraag (a) berekende grenswaarde g . Bereken de kans

dat een willekeurige hoogtemeter dienst weigert.

Uitwerking

De kansvariabele X is in dit geval normaal verdeeld is met $\mu = 1200$ en $\sigma = 25$. De hoogtemeter weigert dienst als de hoogte X waarop de exacte luchtdruk wordt gemeten kleiner dan de berekende grenswaarde 1131.4 is, oftewel $P(X \leq 1131.4)$. Dit kunnen we berekenen met de functie “normalcdf”:

$$P(X \leq g \approx 1131.4) = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 1131.4, \mu = 1200, \sigma = 25) \\ \approx 0.0030.$$

1c [8pt] De commandant wil een peloton van n parachutisten tegelijk laten springen onder deze operationele omstandigheden. De hoogtemeters functioneren onafhankelijk van elkaar. De commandant eist dat de kans dat er minstens één hoogtemeter dienst weigert binnen het peloton, hoogstens 10 % mag zijn. Bepaal het maximale aantal parachutisten n dat aan deze sprong mag deelnemen om nog aan de veiligheidseis van de commandant te voldoen.

Uitwerking

Stel Y is de kansvariabele die het aantal dienstweigerende hoogtemeters telt. Aangezien de hoogtemeters onafhankelijk van elkaar worden ingezet, is Y een binomiale kansvariabele. De parameters van deze binomiale verdeling zijn een onbekende n en de succeskans $p \approx 0.0030$ (kans dat een hoogtemeter dienst weigert).

We willen nu de maximale waarde voor n bepalen zodanig dat geldt $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y \leq 0) \leq 0.10$.

Aangezien n een geheel getal moet zijn, maken we met de grafische rekenmachine een tabel:

$$y_1 = 1 - \text{binomcdf}(n = X, p = 0.0030, k = 0)$$

Dit geeft ons de volgende waarde voor X :

$$n = 35 : \quad 1 - \text{binomcdf}(n = 35, p = 0.0030, k = 0) \approx 0.09982 \text{ (voldoet)}$$

$$n = 36 : \quad 1 - \text{binomcdf}(n = 36, p = 0.0030, k = 0) \approx 0.10252 \text{ (voldoet niet meer)}$$

Het maximale aantal parachutisten dat aan deze sprong mag deelnemen om nog aan de veiligheidseis van de commandant te voldoen is dus $n = 35$.

1d [6pt] Stel dat de fabrikant de hoogtemeters nog verder doorontwikkelt, waardoor de kans op een dienstweigerende hoogtemeter nog verder daalt tot 0.001. Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het aantal dienstweigerende hoogtemeters, gegeven het maximale aantal parachutisten zoals berekend bij subvraag (c).

Uitwerking

In dat geval is het aantal dienstweigerende hoogtemeters Y binomiaal verdeeld met parameters $n = 35$ en $p = 0.001$.

De formules voor de verwachtingswaarde $E(Y)$ en de standaardafwijking $\sigma(Y)$ zijn dan als volgt:

$$E(Y) = n \cdot p = 35 \cdot 0.001 = 0.035.$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{35 \cdot 0.001 \cdot (1 - 0.001)} \approx 0.1870.$$

Opgave 2 (25 punten) Een verkenningseenheid zet kleine, hand-gelanceerde verkenningsdrones (micro-UAV's) in om vijandelijke stellingen te filmen. Door wisselende weersomstandigheden, temperatuurverschillen en het gebruik van de camera varieert de operationele batterijduur X (in tientallen minuten, dus $x = 1$ betekent tien minuten). De batterijduur X heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x), & \text{als } 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [6pt] Bepaal de unieke waarde van de constante c zodanig dat f voldoet aan de eisen van een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie.

Hint: gebruik het feit dat $\int_1^3 c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx = c \cdot \int_1^3 (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx$.

Uitwerking

De eisen voor een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie zijn als volgt:

Voorwaarde 1: voor elke waarde x in het domein van f geldt $f(x) \geq 0$.

Voorwaarde 2: de oppervlakte onder de grafiek van f is gelijk aan 1, oftewel

$$\int_{x=-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1.$$

Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan indien voor alle $1 \leq x \leq 3$ geldt dat $c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \geq 0$. Merk op dat $x-1 \geq 0$, $3-x \geq 0$ en $4-x \geq 0$ indien $1 \leq x \leq 3$, oftewel er moet gelden dat $c \geq 0$. Voor

Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan indien geldt:

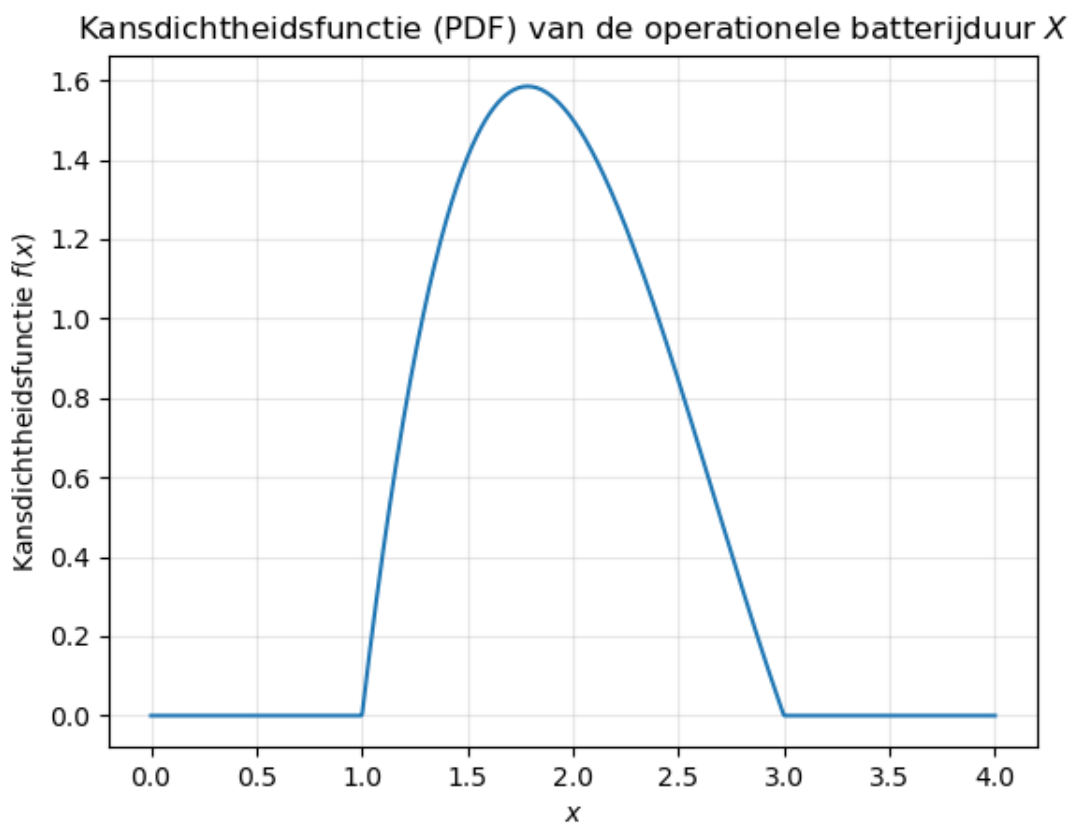
$$\begin{aligned} 1 &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = \int_{x=-\infty}^1 0 \, dx + \int_{x=1}^3 c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx + \int_{x=3}^{\infty} 0 \, dx \\ &= \int_{x=1}^3 c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx \\ &\stackrel{\text{hint}}{=} c \cdot \int_{x=1}^3 (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx \\ &= c \cdot \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

De enige waarde van c waarbij aan de vergelijking $\frac{8}{3}c = 1$ wordt voldaan, is $c = \frac{3}{8}$.

Als het niet lukt om de constante c te berekenen, ga dan in het vervolg uit van $c = \frac{2}{5}$.

2b [4pt] Teken een schets van deze kansdichtheidsfunctie op het interval $[0, 4]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen.

Uitwerking



2 punten aftrek indien de functie $f(x) = \frac{3}{8}(x-1)(3-x)(4-x)$ is getekend op het gehele interval $[0, 4]$ in plaats van beperkt tot het interval $[1, 3]$.

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de operationele batterijduur X .

Uitwerking

De verwachtingswaarde $E(X)$ berekenen we met behulp van de algemene formule:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{x=-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \, dx \\ &= \int_{x=-\infty}^1 x \cdot 0 \, dx + \int_{x=1}^3 x \cdot \frac{3}{8}(x-1)(3-x)(4-x) \, dx + \int_{x=3}^{\infty} x \cdot 0 \, dx \\ &= \int_{x=1}^3 x \cdot \frac{3}{8}(x-1)(3-x)(4-x) \, dx \\ &= 1.9. \end{aligned}$$

Om de standaardafwijking $\sigma(X)$ te berekenen, dienen we eerst de variantie $\text{Var}(X)$ te bepalen:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \int_{x=-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x) \, dx \\ &= \int_{x=-\infty}^1 (x - 1.9)^2 \cdot 0 \, dx + \int_{x=1}^3 (x - 1.9)^2 \cdot \frac{3}{8}(x-1)(3-x)(4-x) \, dx \\ &\quad + \int_{x=3}^{\infty} (x - 1.9)^2 \cdot 0 \, dx \\ &= \int_{x=1}^3 (x - 1.9)^2 \cdot \frac{3}{8}(x-1)(3-x)(4-x) \, dx \\ &= 0.19. \end{aligned}$$

De standaardafwijking $\sigma(X)$ vinden we nu door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.19} \approx 0.4359.$$

2d [7pt] De commandant wil dat de drone met minstens 90 % zekerheid weer terugkeert naar de basis en dus niet neerstort door een lege batterij. Wat is in dat geval de maximale vliegtijd van de drone in het vijandelijke gebied? Geef je antwoord afgerond op gehele minuten.

Uitwerking

In dit geval wil de commandant de grenswaarde g bepalen waarvoor geldt dat de kans dat de batterijduur X groter dan g is, omdat in dat geval de batterijduur langer is dan

de vliegtijd en de drone dan niet zal neerstorten. Met andere woorden, we willen g bepalen zodanig dat $P(X \geq g) = 0.90$.

Hiervoor gebruiken we de numerieke solver en vullen we het volgende in:

$$E_1 = \int_X^3 \frac{3}{8} \cdot (X - 1) \cdot (3 - X) \cdot (4 - X) \, dX$$
$$E_2 = 0.90.$$

De numerieke solver geeft dan twee mogelijke uitkomsten $X \approx 1.3279$ of $X \approx 0.7232$ (afhankelijk van de ingevoerde beginwaarde $X =$). Omdat de variabele X alleen waarden kan aannemen tussen 1 en 3 kan alleen $X \approx 1.3279$ het juiste antwoord zijn.

Aangezien we in tientallen minuten meten, kan de vliegtijd hoogstens 13 minuten bedragen om met 90 % zekerheid weer veilig terug te keren naar de basis.

Opgave 3 (27 punten) De Westelijke Balkanroute is een belangrijke route voor mensensmokkel naar de EU (via lidstaat Kroatië). De Koninklijke Marechaussee ondersteunt de Kroatische grenspolitie met thermische bewakingscamera's en mobiele sensorsystemen.

De verwerkingstijd X (in minuten) die het sensorsysteem van de Marechaussee nodig heeft voor de verificatie van smokkelpogingen is normaal verdeeld met $\mu(X) = 4.12$ en $\sigma(X) = 0.76$.

3a [9pt] Van het sensorsysteem worden de prestaties over een maand geanalyseerd, waarbij in totaal 50 losse, onafhankelijke oversteekpogingen zijn geregistreerd. Bereken de kans dat de *totale* verwerkingstijd van het sensorsysteem voor deze 50 oversteekpogingen samen meer dan $3\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

Uitwerking

Laat X_i de verwerkingstijd zijn voor oversteekpoging i (met $i = 1, 2, \dots, 50$). Voor elke individuele oversteekpoging geldt dat $\mu(X_i) = 4.12$ minuten en standaardafwijking $\sigma(X_i) = 0.76$ minuten.

We definiëren de totale verwerkingstijd T voor de 50 pogingen als de somvariabele:

$$T = X_1 + X_2 + \dots + X_{50}$$

Volgens de centrale limietstelling is de som T van $n = 50$ onafhankelijke normaal verdeelde variabelen ook normaal verdeeld.

Voor de parameters van deze totale verwerkingstijd T geldt:

$$E(T) = n \cdot \mu(X) = 50 \cdot 4.12 = 206 \text{ minuten}$$

$$\sigma(T) = \sqrt{n} \cdot \sigma(X) = \sqrt{50} \cdot 0.76 \approx 5.3740 \text{ minuten}$$

De gevraagde kans is $P(T > 3\frac{1}{2} \times 60) = P(T > 210)$. Dit berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} P(T > 210) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 210, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 206, \sigma = 5.3740) \\ &\approx 0.2283 \end{aligned}$$

De kans dat de totale verwerkingstijd voor deze 50 groepen meer dan 210 minuten

bedraagt, is dus ongeveer **0.2283** (of 22.83 %).

3b [6pt] Zodra een groep migranten illegaal de Kroatische grens over gesmokkeld zijn, moet de groep ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het zicht verdwijnt van de thermische camera's. De tijd Y die een willekeurige groep hiervoor nodig heeft is normaal verdeeld met $\mu(Y) = 5.0$ min en $\sigma(Y) = 0.34$ min. Bereken de kans dat een individuele smokkelpoging *succesvol* is, omdat het sensorsysteem een te grote verwerkingstijd nodig heeft.

Hint: gebruik de verschilvariabele $V = X - Y$: deze is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

Uitwerking

We hebben in deze situatie te maken met twee kansvariabelen X en Y , zoals die hierboven gedefinieerd zijn. De kans dat een individuele smokkelpoging succesvol is, is gelijk aan de kans dat de overstekers sneller uit het zicht verdwijnen $P(X > Y)$. Definieer hiertoe de verschilvariabele $V = X - Y$. We willen dus de kans $P(X > Y)$, oftewel $P(V = X - Y > 0)$ berekenen.

Aangezien zowel X als Y normaal verdeeld zijn, geldt in dit geval dat de verschilvariabele $V = X - Y$ ook normaal verdeeld is met:

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = 4.12 - 5.0 = -0.88$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{0.76^2 + 0.34^2} \approx 0.8326$$

De gevraagde kans $P(V > 0)$ berekenen we dan als volgt:

$$\begin{aligned} P(V > 0) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = -0.88, \sigma = 0.8326) \\ &\approx 0.1453. \end{aligned}$$

De kans dat een smokkelpoging slaagt vanwege een trage reactie van het systeem, bedraagt dus **0.1453** (of 14.53 %).

3c [6pt] De Marechaussee wil de effectiviteit van het grensbeheer verhogen. Technici stellen voor om

de processors in de sensorsystemen te vervangen door snellere chips. Hierdoor zal de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ dalen, terwijl de standaardafwijking $\sigma(X)$ en de kansverdeling van Y gelijk blijven. Bereken de minimale reductie van de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ (in minuten) zodat de kans op een succesvolle oversteek nog maar 5 % is.

Uitwerking

We hebben in deze situatie weer te maken met twee kansvariabelen X en Y , maar nu is de verwachtingswaarde $\mu(X)$ een te bepalen onbekende. Met andere woorden, de verschilvariabele $V = X - Y$ is nu normaal verdeeld met:

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = \mu(X) - 5.0$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{0.76^2 + 0.34^2} \approx 0.8326$$

Om de gevraagde $\mu(X)$ te berekenen, gebruiken we opnieuw de “numeric solver”:

$$E_1 = \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = X - 5.0, \sigma = 0.8326)$$

$$E_2 = 0.05.$$

Hieruit volgt een waarde van $X \approx 3.6305$. Dit betekent dat de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ gereduceerd moet worden met ongeveer $4.12 - 3.6305 = 0.4895$ minuten, oftewel net iets minder dan een halve minuut.

3d [6pt] In plaats van het vervangen van de processors (de maatregel uit subvraag c), overwegen de technici een alternatieve software-update. Deze update verandert de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X) = 4.12$ minuten niet, maar zorgt er wel voor dat de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt. Beredeneer, zonder een berekening uit te voeren, of de kans op een succesvolle oversteekpoging door deze software-update zal *toenemen*, *afnemen* of *gelijk blijven*.

Uitwerking

Uit de beginsituatie (subvraag a) blijkt dat het gemiddelde van de verschilvariabele $V = X - Y$ gelijk is aan $E(V) = -0.88$.

Omdat $E(V) < 0$, ligt het overgrote deel van de normale verdeling van V links van de

grens 0. De succeskans is de rechterstaart: $P(V > 0)$.

Wanneer de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt, neemt ook de standaardafwijking van de verschilvariabele, $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$, af.

Een kleinere standaardafwijking $\sigma(V)$ betekent dat de verdeling smaller wordt en zich compacter rondom het negatieve gemiddelde (-0.88) groepeerd.

Hierdoor komt er minder data in de rechterstaart (het gebied rechts van 0) te liggen, waardoor de kans $P(V > 0)$ kleiner wordt.

De kans op een succesvolle oversteekpoging zal door deze software-update dus **afnemen**.

Opgave 4 (26 punten) Het NATO Space Operations Centre (NSpOC) bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten die cruciale dataverbindingen verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze verbindingen tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 3.2$ vijandelijke jamming-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces.

Het NSpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten. Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

4a [5pt] Bereken de kans dat het NSpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.

Uitwerking

Laat X het aantal aanvallen in een week (7 dagen) zijn. Aangezien de meeteenheid in dagen is, geldt dat we meten over een periode van $t = 7$ meeteenheden. Aangezien het daggemiddelde $\lambda = 3.2$ is, geldt voor de weekintensiteit:

$$\mu = \lambda \cdot t = 3.2 \cdot 7 = 22.4.$$

Het aantal aanvallen per week X is dus Poisson verdeeld met gemiddelde $\mu = 22.4$. We zoeken de kans $P(X \geq 20)$, die we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} P(X \geq 20) &= 1 - P(X \leq 19) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 22.4, k = 19) \\ &\approx 0.7226. \end{aligned}$$

De kans dat er in een willekeurige week minimaal 20 aanvallen plaatsvinden is **0.7226** (of 72.26 %).

4b [5pt] Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.

Uitwerking

Laat Y nu het aantal aanvallen zijn op een willekeurige dag. Aangezien de meeteenheid in dagen is, geldt nu dat we meten over een periode van $t = 1$ meeteenheden. Aangezien het daggemiddelde $\lambda = 3.2$ is, geldt voor de weekintensiteit:

$$\mu = \lambda \cdot t = 3.2 \cdot 1 = 3.2.$$

Het team raakt overbelast als er strikt meer dan 5 aanvallen op een dag plaatsvinden. We zoeken dus de kans $P(Y > 5)$.

$$\begin{aligned} P(Y > 5) &= P(Y \geq 6) = 1 - P(Y \leq 5) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = 5) \\ &\approx 0.1054. \end{aligned}$$

De kans dat het team op een willekeurige dag overbelast raakt is **0.1054** (of 10.54 %).

4c [6pt] Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) minstens 3 dagen zijn waarop het CSRT overbelast raakt.

Uitwerking

Laat Z het aantal dagen in een maand zijn waarop het team overbelast raakt. De jamming-aanvallen zijn onafhankelijk van dag tot dag, omdat ze volgens een Poissonproces plaatsvinden. Door deze onafhankelijkheid kunnen we Z modelleren als een binomiale kansvariabele met parameters $n = 30$ en $p = 0.1054$.

We zoeken de kans $P(Z \geq 3)$, die we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 3) &= 1 - P(Z \leq 2) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 30, p = 0.1054, k = 2) \\ &\approx 0.6259. \end{aligned}$$

De kans dat er in een willekeurige maand minstens 3 dagen zijn waarop het team

overbelast raakt, is dus ongeveer **0.6259** (of 62.59 %).

4d [3pt] Leg zonder berekening uit welke van de volgende twee gebeurtenissen waarschijnlijker is:

- Er vinden op twee opeenvolgende dagen telkens vijf jamming-aanvallen plaats.
- Er vinden in een periode van twee dagen in totaal tien jamming-aanvallen plaats.

Uitwerking

De tweede gebeurtenis is waarschijnlijker. Dit komt omdat de eerste gebeurtenis specifiek alleen de kans op uitkomst (5, 5) beschouwt, terwijl de tweede gebeurtenis ook de uitkomsten (0, 10), (1, 9), enz. beschouwt.

4e [7pt] De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 0.1 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) die benodigd zou zijn om aan de eigen norm te kunnen voldoen.

Uitwerking

Laat C de gezochte capaciteit per dag zijn. Er moet gelden dat de kans op overbelasting kleiner is dan 0.001:

$$P(Y > C) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = C) < 0.001$$

Voer hiervoor de volgende uitdrukkingen in het functiescherm van de grafische rekenmachine in:

$$y_1 = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = X)$$

$$y_2 = 0.001$$

Aangezien de capaciteit C een geheel getal moet zijn, zoeken we de kleinste waarde van C waarvoor $y_1 < y_2$ geldt. Dit doen we door een tabel te maken van y_1 voor opeenvolgende waarden van C :

- Voor $C = 9 \implies P(Y > 9) \approx 0.00176 > 0.001$ (voldoet nog niet)

- Voor $C = 10 \implies P(Y > 10) \approx 5 \cdot 10^{-4} < 0.001$ (voldoet wel)

De minimale capaciteit die nodig is om aan de NAVO-norm te voldoen is **10 aanvallen per dag**.